

전송률을 넘어 사용자 경험으로: SIM 자원 할당

QoE-Driven Resource Allocation for Stacked Intelligent Metasurface Systems

Hosein Zarini, S. Mohsen Kazemi, Jiancheng An, Ali Movaghar, Mehdi Sookhak, Nuri Yilmazer
(2025)

다층 전자기파 제어와 전력 배분을 QoE 목표로 연결하는 Meta-CQL 프레임워크

같은 전송률 증가가 같은 만족도 증가를 뜻하지는 않는다

QoS는 통신 성능, QoE는 서비스 이용자의 경험을 평가하려는 관점이다

개념	이 논문에서의 역할	혼동하지 않을 점
QoS	SINR와 전송률 같은 통신 지표	사용자 만족도를 직접 측정한 값 아님
QoE	서비스별 MOS 모델로 경험을 수치화	모델 기반 점수이지 사용자 실험 자체 아님
MOS	Mean Opinion Score: 만족도 척도	서비스별 변환식과 범위가 다름
최적화	전력·SIM 설정으로 MOS 합을 높임	sum-rate 최대화와 목표가 같지 않음

통신 지표를 서비스 경험으로 바꾸는 변환식이 자원 배분의 목표를 바꾼다

기지국의 전파가 여러 SIM 층을 지나 사용자에게 도달한다

BS는 Base Station, SIM은 Stacked Intelligent Metasurface의 약자다

01 BS와 U 개 stream 사용자별 전력 p_u 를 배분



02 L 개 SIM 층 각 층에 F 개 meta-atom



03 위상 제어 각 원소의 전파 위상을 조절



04 U 명 사용자 단일 안테나에서 원하는 신호 수신

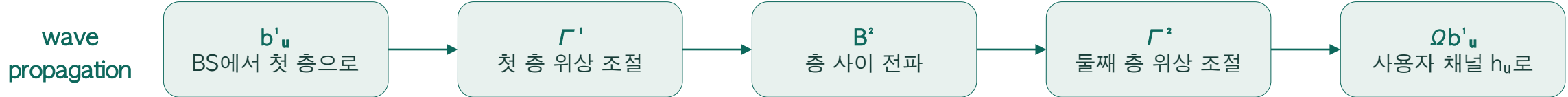


05 서비스 경험 간섭·전송률을 MOS와 연결

결정 변수는 사용자별 전력과 SIM 위상이며, 계산 task를 offload할지의 문제가 아니다

두 층으로 줄여 보면 위상과 전파 연산의 순서가 보인다

설명용 L=2 구조: $\Omega = \Gamma^2 B^2 \Gamma^1$, 첫 층 유입 b'_u 는 Ω 밖에 있다



위상 설정을 바꾸면 원하는 신호와 다른 사용자 간섭이 함께 달라진다

SINR는 원하는 신호와 간섭을 함께 반영한다

Ω 는 사용자마다 독립적인 신호 증폭기가 아니라 다중 사용자 전파 경로를 함께 바꾼다

항목	수식 또는 정의	뜻
유효 gain	$g_{uv} = h_u \Omega b_v' ^2$	stream v가 사용자 u에 미치는 세기
원하는 신호	$g_{uu}p_u$	자기 stream의 수신 전력
간섭과 잡음	$\sum_{v \neq u} g_{uv}p_v + \sigma_u^2$	다른 stream의 영향 포함
SINR $\rightarrow$ R	$R_u = \log_2(1 + \text{SINR}_u)$	원문 Eq. (4)의 정규화 rate proxy

전력을 한 사용자에게 더 주면 다른 사용자에게는 간섭이 커질 수 있다

MOS로 바꾸는 경로는 서비스마다 다르다

웹은 페이지 지연, 비디오는 PSNR, 음성은 음질 지표를 통해 만족도를 모델링한다

서비스	원문의 변환 구조	범위·주의
Web	$R \rightarrow \text{페이지 지연 } v \quad (R) \rightarrow -K_1 \ln v + K_2$	MOS 척도 1-5
Video	$R \rightarrow \text{PSNR} \rightarrow \text{구간별 로그 변환}$	MOS 1-4.5
Audio	R-factor 또는 $\log(R)$ 근사 $\rightarrow$ MOS	MOS 1-4.5
원문 경계	음성 RF 분기 조건이 겹침	해당 분기를 실행식으로 확정하지 않음

QoE 목표를 이해하려면 통신식뿐 아니라 서비스 변환식의 조건도 알아야 한다

논문은 서비스 종류별로 세 개의 최적화 문제를 정의한다

$l \in \{\text{Web, Video, Audio}\}$ 에 대해 사용자 MOS 합을 최대화한다

요소	원문 설정	해석
결정 ψ	사용자별 전력 P 와 SIM 응답 Ω	두 요소를 함께 조절
목표	$\sum_u \text{MOS } l, u$ 최대화	각 서비스 l 별 문제
최소 경험	모든 u : $\text{MOS } l, u \geq \text{MOS } l^{\min}$	합이 높아도 개별 사용자가 중요
전력 예산	$\sum_u p_u \leq P^{\max}$	BS 전체 전력 제한

서비스별 목적식과 모든 사용자 최소 조건을 함께 읽어야 한다

전력만 맞추면 가능한 action이 되는 것은 아니다

C1-C5는 최소 경험·전력·실현 가능한 위상 구조를 함께 제한한다

제약	원문이 요구하는 것	정책에 대한 별도 확인
C1	각 사용자 최소 MOS	학습 결과가 항상 충족하는지
C2	BS 전력 합이 예산 이하	출력 전력의 제약 처리
C3·C4	Ω 는 실제 총·위상 행렬의 곱	임의 복소 행렬을 고르는 것 아님
C5	위상 $\kappa \in [0, 2\pi)$	원소별 허용 범위

문제의 제약을 정의한 것과 학습 정책의 제약 충족을 증명한 것은 다르다

MDP에서는 이전 SINR로 현재 전력과 SIM 응답을 정한다

edge node가 제어 agent이며 state와 action을 통신 자원 변수에 연결한다

01 state $s(n)$ 이전 slot의 사용자별 SINR



02 action $a(n)$ 전력 $P(n)$ 와 SIM 응답 $\Omega(n)$



03 전파 환경 채널·간섭이 새 SINR를 결정



04 경험 점수 서비스 모델로 MOS 계산

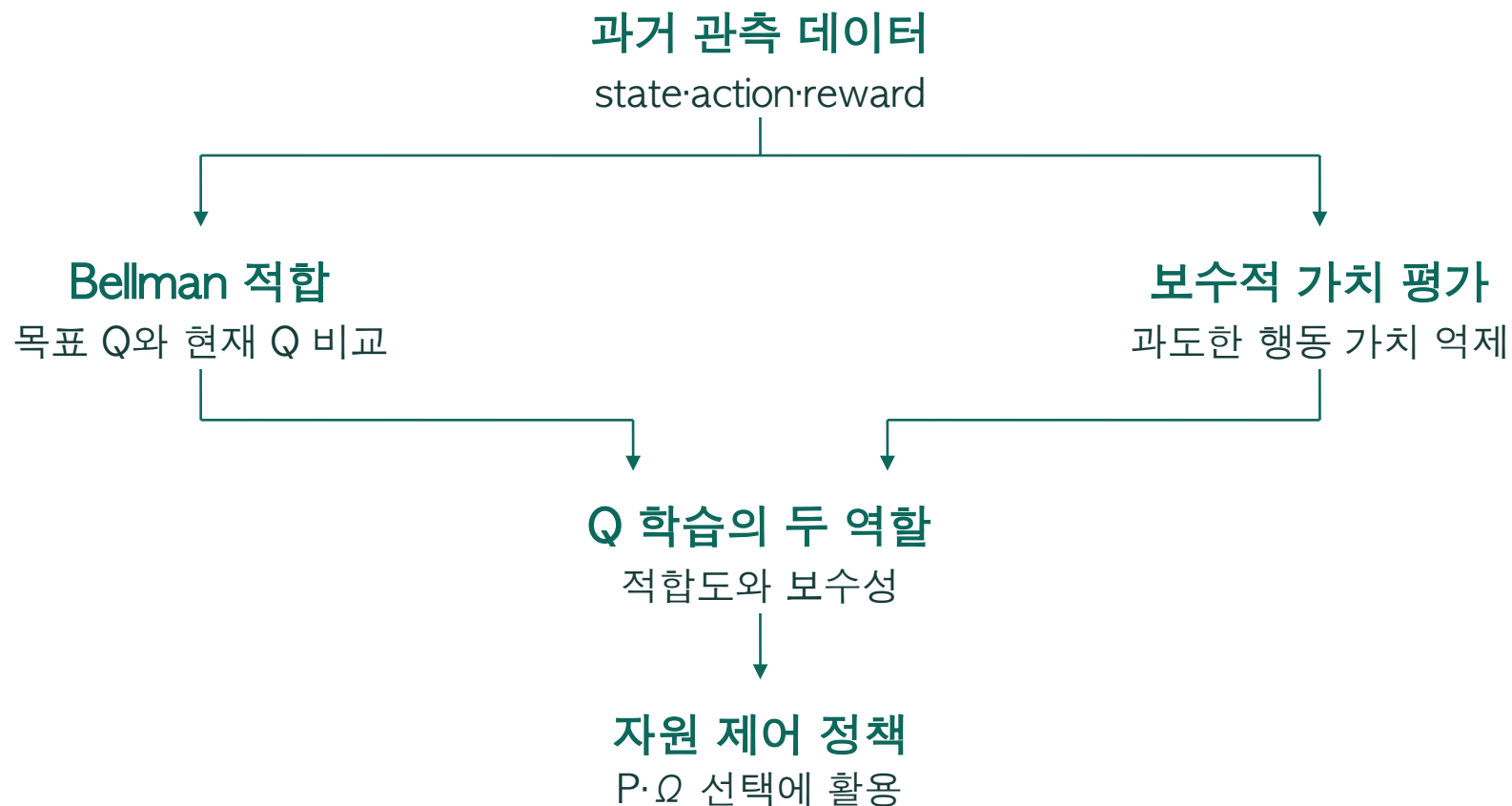


05 학습 신호 MOS와 제약을 보상에 반영하려는 설계

state는 과거 SINR, action은 통신 전력과 SIM 설정이다

CQL을 채택한 동기: 데이터 밖 행동을 과신하지 않기

아래는 학습 항의 역할 구분이며, 원문의 식을 복원한 실행 알고리즘은 아니다



메타학습: 새 task에 적응할 시작점 찾기

inner loop는 task별 적응, outer loop는 여러 적응 결과를 통해 초기 파라미터를 조정한다

01	task 집합	환경 task T_i 를 선택
↓		
02	공유 초기값 θ	각 task가 같은 시작점 사용
↓		
03	inner update	task별 θ'_i 로 적응
↓		
04	outer objective	적응한 task 목적들을 합산
↓		
05	새 초기값	다음 task의 적응 출발점 갱신

실제 적응 비용과 task 분포까지 알아야 '새 환경에 빠르다'는 주장을 재현할 수 있다

강의용 예제: 같은 총 rate라도 분배 결과는 다를 수 있다

다음 gain·전력·효용은 모두 설명용 가정이며 논문의 실험이나 MOS 식이 아니다

항목	가정	계산 목적
사용자 두 명	원하는 $\text{gain}^2=4$, 교차 $\text{gain}^2=1$	신호와 간섭을 함께 계산
잡음·전력	잡음=1, 전체 전력 예산=2	정규화된 무차원 예제
배분 A / B	$A=(1,1)$, $B=(1.5,0.5)$	둘 다 전력 합은 2
가상 만족도	$m(R)=1+\min(R,2)$, 최소 $m=2$	포화와 개별 최소 조건 설명

전체 전력과 전체 rate만 보면 숨겨지는 개별 사용자 차이를 계산해 보자

전력 합과 rate 합이 같아도 최소 만족도는 달라진다

위에서 정의한 가상 효용을 적용한 산술 예제 — 실제 논문 결과가 아니다

계산	배분 A: (1,1)	배분 B: (1.5,0.5)
$\text{SINR}_1 / \text{SINR}_2$	$4/2=2 / 4/2=2$	$6/1.5=4 / 2/2.5=0.8$
R_1 / R_2	$1.5850 / 1.5850$	$2.3219 / 0.8480$
rate 합	3.1699	3.1699
m_1 / m_2	$2.5850 / 2.5850$	$3.0000 / 1.8480$
효용 합·최소 조건	5.1699; 둘 다 $m \geq 2$	4.8480; 사용자 2는 미달

QoE 최적화는 사용자별 변환과 최소 조건을 버린 sum-rate 비교로 대체할 수 없다

원문의 reward indicator는 두 곳에서 반대 의미로 쓰인다

이 불일치를 해결하지 않고 정확한 학습 보상을 재현했다고 말할 수는 없다

위치	인쇄된 내용	문제가 되는 이유
p. 4	$x_i=1$: 제약 만족, $x_i=0$: 미만족	만족한 제약이 감점 항에 들어감
p. 4 보상	$\text{Rew}=(1-\sum_i x_i)S$, $S=\sum_u \text{MOS}$	다섯 제약 만족 시 문자 그대로 $-4S$
p. 6	제약 위반 때문에 penalty 차감	p. 4의 indicator 설명과 반대
강의의 경계	MOS에 제약을 반영하려는 목적만 확인	구현에서 쓴 조건·부호는 미확정

문제의 목적은 설명할 수 있지만, 모순된 reward 식을 확정된 코드로 제시하면 안 된다

CQL의 목적함수 이름과 update 연결도 확인이 필요하다

논문이 말하는 보수적 학습 의도와 실제 최소화 식은 서로 다른 검증 대상이다

원문 항목	표현	남는 구현 경계
$J(\theta)$	$E_D Q - \alpha E_\pi Q$	뒤 penalty와 방향이 다름
$L(\theta)$	Bellman 오차 ² + $\alpha (E_\pi Q - Q_{data})$	J와의 관계가 설명되지 않음
update	$\theta \leftarrow \theta - \zeta \nabla J$, 본문은 J_{CQL} 언급	어느 손실을 최적화했는지 미확정
meta update	inner-outer에서 gradient 사용	부호·trust-region 구현 미완결

메타학습과 CQL의 역할은 배울 수 있어도, 이 식들만으로 완전한 재현 절차가 되지는 않는다

논문 수치는 이 simulation 설정에서 읽는다

기본 설정과 그림에서 바꾸는 변수를 구분한다

범주	원문 기본값	해석 범위
사용자·slot	$U=50, N=100, \tau =0.1 \text{ s}$	Fig. 5는 U 를 바꾸는 조건
전력·잡음	$P_{\max}=46 \text{ dBm}, \sigma^2=-174 \text{ dBm}$	단위 변환·대역폭 미상
네트워크	5 layers, 각 100 neurons	고정 구조의 학습 설정
학습	$\eta =\beta =0.5, \text{ task } 100, \text{ episode 각 } 100$	inner·outer batch 각 10
모델 상수	SIM·QoE 설정은 선행연구 참조	전체 구현·통계 반복은 미상

수치의 단위와 고정·변경 조건을 같이 읽어야 다른 시스템과 비교할 수 있다

논문이 보고한 결과: MOS 개선과 학습 곡선

아래는 저자의 simulation 보고이며, 정확한 재현이나 일반적 성능 보장은 아니다

관찰	논문 보고	조건·한계
Fig. 2	Meta-CQL이 CQL-Random보다 높은 곡선	instantaneous reward 대 epochs
Web	평균 MOS 약 31% 개선	QoS-driven 대비; power budget sweep
Video	평균 MOS 약 44% 개선	minimum video MOS sweep
Audio	평균 MOS 약 26% 개선	안테나 수와 사용자 수 함께 변화

성능 보고, 계산 비용, 제약 충족, 재현성은 별개 항목이다

Fig. 3·4는 캡션과 실제 가로축이 다르다

그래프 자체의 축과 본문이 일치하는 항목을 따라 읽고, 캡션 불일치를 남긴다

그림	실제 축 + p. 6 본문	p. 5 캡션
Fig. 3 / Web	BS 전력 예산 Pmax: 5–45 dBm	SIM layer 수라고 적힘
Fig. 4 / Video	최소 video MOS: 1–3.5	BS 전력 예산이라고 적힘
Fig. 5 / Audio	BS 안테나 수 U: 4–81	안테나 수; 사용자도 함께 증가
Fig. 2 / 학습	epochs 대 instantaneous reward	벽시계 시간 축이 아님

축 이름 하나가 실험에서 무엇을 바꾸었는지를 결정한다

높은 평균 MOS와 최소 MOS 보장은 같은 주장이 아니다

Fig. 4의 보고값은 인쇄된 hard constraint와의 정합성을 별도로 확인해야 한다

항목	확인된 사실	따라오는 경계
C1	모든 사용자 MOS $\geq$ 최소값	같은 사용자 평균도 최소값 이상이어야 함
Fig. 4, $x=3.5$	평균 MOS가 약 1.7 / 1.25	원본 곡선의 근사 판독값
본문의 공백	soft penalty·평균 대상 차이 설명 없음	왜 평균이 최소값보다 낮은지 미해결
주장 가능한 것	원문이 보고한 평균 MOS 곡선	C1 충족·최소 MOS 보장은 아님

constraint를 적은 수학 문제와 그 constraint를 만족한 실험 결과를 구분하자

고정 신경망의 비용과 시스템 확장성은 다르다

사용자 수 U 와 위상 원소 수 $L \times F$ 가 바뀌면 입력·출력 표현도 확인해야 한다

영역	확인할 조건	확정할 수 없는 주장
state 차원	사용자별 SINR이 입력	U 가 늘어도 비용이 불변이라는 주장
action 차원	사용자 전력과 SIM 위상	$L \cdot F$ 변화에 무관한 제어 비용
학습 비용	layer·batch·episode·task 수	추론 시간과 같은 숫자라는 해석
실제 장치	시뮬레이션 중심의 증거	온디바이스·실시간·배터리 성능 보장

주어진 simulator에서의 MOS 결과가 특정 edge 장치의 실행 가능성을 결정해 주지는 않는다

이 논문에서 가져갈 핵심과 확인할 경계

전력·위상 $\rightarrow$ SINR $\rightarrow$ 서비스 경험이라는 구조와, 구현·검증 근거를 함께 읽는다

01	공동 제어	P와 Ω 가 신호·간섭을 함께 바꿈
↓		
02	서비스 목표	같은 rate라도 MOS 효과는 다를 수 있음
↓		
03	학습 구조	CQL 동기 + task별 meta 적응
↓		
04	실험 해석	조건·축·평균·제약을 함께 읽음
↓		
05	재현 경계	모순된 식은 정정 근거가 필요

좋은 문제 정의, 유망한 simulation, 재현 가능한 구현은 각각 따로 검증해야 한다